

◆解答◆

- ① (1) ウ (2) 蒸散 (3) 17.5
 ② (1) 酸素
 (2) ① イ ② ア ③ オ
 ③ (1) ① ア ② ア, オ (2) オ
 ④ (1) S (極) (2) B (→) A (→) D (→) C
 (3) A, D

◆解説◆

- ① (3) 水が水蒸気となって出ていく部分と水の減少量をまとめると、次のようになります。
 A…葉の裏と茎 $\rightarrow X \text{ cm}^3$
 B…葉の表と茎 $\rightarrow 9.5 \text{ cm}^3$
 C…葉の表と裏と茎 $\rightarrow 25.0 \text{ cm}^3$
 D…茎 $\rightarrow 2.0 \text{ cm}^3$
 Dより、茎からの蒸散量は 2.0 cm^3 になります。
 BとCより、葉の裏からの蒸散量は、
 $25.0 - 9.5 = 15.5 (\text{cm}^3)$ なので、Aの水の減少量は、 $15.5 + 2.0 = 17.5 (\text{cm}^3)$ になります。
- ② (1) 気体Xは昼に増え、夜に減少しています。
 よって、気体Xは、植物が昼に光合成を行ったときに放出する酸素であることがわかります。
- (2) 光合成による酸素の放出量と呼吸による酸素の吸収量が等しくなると、酸素の増減はなくなります。
- ③ (1)② ⑤にあてはまる水溶液は、「酸性または中性で、気体か液体がとけている水溶液」になります。よって、酸性で気体がとけている塩酸と、中性で液体がとけているアルコール水だとわかります。
- (2) ⑥にあてはまる水溶液は、「においがあり、電流が流れない水溶液」になるので、アルコール水であることがわかります。
- ④ (1) 右手の親指以外の4本の指を電流の向きに合わせて、親指をのばしたとき、親指のさす向きがN極の向きになります。
- (2)③ 電磁石のコイルに流れる電流が大きく、巻き数が多く、太い鉄心が入っていると、磁力が大きくなるので、最も磁力の強い電磁石はBになります。また、A、Dを比べると、AのほうがDよりも大きい電流が流れているので、Aの磁力のほうが強くなります。